Guía de Estudio Teórico-Práctica de Estadística: 2° Año de Educación Secundaria

Asignatura: Matemática / Estadística

Nivel: 2° Año de Educación Secundaria

Institución: Instituto Félix Atilio Cabrera (Diseño Curricular de la Provincia de Formosa, Argentina)

Evaluación: Examen Teórico-Práctico de Estadística

Recordatorio Importante para el Examen

Para rendir la evaluación de Estadística, es **obligatorio** llevar los siguientes materiales a clase:

1. **Calculadora:** Necesaria para calcular con precisión las frecuencias relativas (f_r), los porcentajes (%) y el promedio de la media aritmética ($\bar{x}$).
2. **Hoja cuadriculada y regla:** Indispensables para trazar el gráfico de barras con ejes graduados, escalas parejas y separación exacta entre barras.

---

1. Variables Estadísticas: Clasificación y Ejemplos

En el estudio de la matemática y la recolección de información, la **estadística** nos permite organizar y analizar datos para comprender diversos fenómenos de la realidad.

¿Qué es una Variable Estadística?

Una **variable estadística** es cualquier característica, propiedad o atributo que se puede observar o medir en los elementos de una población o muestra, y que puede asumir distintos valores. Por ejemplo, si encuestamos a los estudiantes de 2° año sobre su deporte preferido, su estatura o la cantidad de hermanos que tienen, cada uno de esos aspectos constituye una variable.

Clasificación de las Variables Estadísticas

Las variables estadísticas se clasifican en dos grandes grupos según la naturaleza de sus valores: **cualitativas** y **cuantitativas**.

a. <u>Variables Cualitativas</u> (Atributos o Cualidades)

Expresan características, atributos o cualidades no numéricas. Se dividen en:

1) **Cualitativa Nominal:** Las categorías no tienen un orden ni una jerarquía natural entre sí. Ninguna opción es "mayor" o "superior" a otra.
   - **a)** *Ejemplo 1:* Deporte preferido por los alumnos (Fútbol, Básquet, Vóley, Natación).
   - **b)** *Ejemplo 2:* Barrio de residencia en la ciudad de Formosa (Barrio San Martín, San Miguel, La Nueva Formosa).

2) **Cualitativa Ordinal:** Las categorías siguen un orden lógico, secuencia o escala de jerarquía establecida.
   - **a)** *Ejemplo 1:* Nivel de satisfacción con el servicio de la cantina escolar (Insatisfecho, Regular, Bueno, Excelente).
   - **b)** *Ejemplo 2:* Posición obtenida en un torneo deportivo intercolegial (1° Puesto, 2° Puesto, 3° Puesto).

b. <u>Variables Cuantitativas</u> (Cantidades Numéricas)

Se expresan mediante cantidades numéricas y permiten realizar operaciones matemáticas. Se dividen en:

1) **Cuantitativa Discreta:** Toma valores numéricos enteros aislados, que provienen habitualmente de un proceso de conteo. No existen valores intermedios entre dos enteros consecutivos.
   a) *Ejemplo 1:* Cantidad de hermanos de un estudiante $(0,1,2,3)$.
   b) *Ejemplo 2:* Número de materias aprobadas en el primer trimestre $(5,6,7,8)$.

2) **Cuantitativa Continua:** Puede tomar cualquier valor real dentro de un intervalo determinado. Surge de mediciones continuas y puede incluir cifras decimales.
   a) *Ejemplo 1:* Estatura de un estudiante expresada en metros $(1{,}58m;\ 1{,}64m;\ 1{,}70m)$.
   b) *Ejemplo 2:* Peso corporal medido en kilogramos $(48{,}5kg;\ 52{,}3kg)$.

Cuadro Comparativo de Clasificación de Variables

Tipo de Variable	Sub-clasificación	Naturaleza de las respuestas	Ejemplos cotidianos para 2° Año
Cualitativa	**Nominal**	Categorías sin orden jerárquico	Color favorito, red social preferida, club de fútbol.
Cualitativa	**Ordinal**	Categorías con orden jerárquico	Nivel de rendimiento (Bajo, Medio, Alto), talle de ropa.
Cuantitativa	**Discreta**	Números enteros (conteo exacto)	Cantidad de calzados, número de goles marcados.
Cuantitativa	**Continua**	Números reales (medición continua)	Tiempo diario de uso del celular, peso corporal.

Ejercicios de Práctica — Tema 1

Ejercicio 1.1: Clasifica las siguientes variables en cualitativas (nominal u ordinal) o cuantitativas (discreta o continua):

1. Distancia desde el hogar hasta el colegio expresada en kilómetros.
2. Talle de remera del uniforme escolar (S, M, L, XL).
3. Cantidad de mascotas que conviven en el hogar.
4. Tipo de transporte utilizado para ir al instituto (Colectivo, Bicicleta, Moto, Caminando).

Ejercicio 1.2: Un grupo de estudiantes de 2° año del Instituto Félix Atilio Cabrera realizó una encuesta para evaluar el estado de las computadoras del colegio. Las respuestas posibles eran: "Excelente, Bueno, Regular, Defectuoso".

¿Qué tipo de variable estadística representa esta medición?

Ejercicio 1.3: En la clase de Educación Física, la profesora registra los segundos exactos que tarda cada alumno en recorrer 100 metros llanos.

¿Qué tipo de variable representa esta medición y por qué?

Ejercicio 1.4: Un profesor registró el número de asignaturas reprobadas por los estudiantes de 2° año al finalizar el primer cuatrimestre (con valores posibles $0,1,2,3,4$).

Clasifica esta variable indicando su grupo general y su subclasificación.

Ejercicio 1.5: Determina la clasificación exacta (Cualitativa nominal/ordinal o Cuantitativa discreta/continua) para las siguientes cuatro situaciones observadas en el ámbito escolar:

1. Temperatura corporal tomada a los alumnos en el ingreso escolar en grados Celsius ($36{,}2°C; 36{,}6°C$).
2. Estado civil de los docentes de la institución (Soltero, Casado, Divorciado, Viudo).
3. Calificación cualitativa de conducta (Excelente, Muy Buena, Buena, Regular).

4. Cantidad de hojas útiles que tiene la libreta de calificaciones de un alumno.

Ejercicio 1.6: Martín afirma que el talle de calzado de un alumno $(36,37,38,39)$ es una variable cualitativa porque expresa una característica del cuerpo. Sofía sostiene que es una variable cuantitativa discreta porque se mide con números enteros fruto de un talle graduado.

¿Quién tiene la razón matemática y por qué?

Ejercicio 1.7: En una encuesta de salud escolar se mide el volumen diario de agua potable consumido por los alumnos $(1{,}5L; 2{,}0L; 2{,}25L)$.

Explica si corresponde a una variable discreta o continua y justifica con el concepto de intervalo numérico.

---

2. Tablas de Frecuencia para Datos No Agrupados

Cuando se recolecta un conjunto de datos desordenados, la **tabla de frecuencias** permite resumir y organizar la información para facilitar su lectura y análisis matemático.

Componentes de una Tabla de Frecuencias

Para datos cuantitativos discretos o cualitativos no agrupados, la tabla contiene las siguientes columnas principales:

a. **Valor de la Variable (x_i):** Representa cada categoría o número distinto observado en la muestra.

b. **Frecuencia Absoluta (f_i):** Es la cantidad de veces que se repite un valor específico x_i en el conjunto de datos.

$$\sum_{i=1}^{k} f_i = n$$

Donde $\boldsymbol{n}$ es el número total de observaciones o datos recolectados.

c. **Frecuencia Relativa ($\boldsymbol{f_r}$ o $\boldsymbol{h_i}$):** Indica qué proporción o fracción del total de datos representa cada categoría $\boldsymbol{x_i}$. Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos $\boldsymbol{n}$:

$$f_r = \frac{f_i}{n}$$

Propiedad: La suma de todas las frecuencias relativas debe ser igual a 1 (o muy cercana a 1 por efecto del redondeo).

d. **Frecuencia Porcentual ($\%$):** Expresa la frecuencia relativa en forma de porcentaje sobre el $\boldsymbol{100}\%$:

$$\% = f_r \times 100 = \frac{f_i}{n} \times 100$$

Propiedad: La suma de todos los porcentajes debe ser igual al 100%.

e. **Frecuencia Absoluta Acumulada (F_i):** Es la suma acumulada de las frecuencias absolutas desde la primera fila hasta la fila actual $\boldsymbol{i}$. Permite conocer cuántos datos son menores o iguales a un valor determinado:

f.

$$F_1 = f_1$$

$$F_2 = f_1 + f_2$$

$$F_3 = f_1 + f_2 + f_3$$

Propiedad: El último valor de la columna acumulada $\boldsymbol{F_i}$ debe coincidir exactamente con el total de datos $\boldsymbol{n}$.

Ejemplo Guiado Resuelto Paso a Paso (Uso de Calculadora)

Consigna: Se encuestó a 20 estudiantes de 2° año sobre la cantidad de libros de literatura leídos durante el último año. Los datos obtenidos fueron:

$$1, 2, 0, 1, 3, 2, 1, 0, 2, 1, 4, 1, 2, 0, 1, 3, 2, 1, 2, 1$$

Paso 1: Contar los datos y determinar la Frecuencia Absoluta ($\boldsymbol{f_i}$)

- $x_1 = 0$ libro: aparece 3 veces → $f_1 = 3$
- $x_2 = 1$ libro: aparece 8 veces → $f_2 = 8$
- $x_3 = 2$ libros: aparece 6 veces → $f_3 = 6$
- $x_4 = 3$ libros: aparece 2 veces → $f_4 = 2$
- $x_5 = 4$ libros: aparece 1 vez → $f_5 = 1$
- Total de datos ($\boldsymbol{n}$): $3 + 8 + 6 + 2 + 1 = 20$.

Paso 2: Calcular Frecuencia Relativa ($\boldsymbol{f_r}$) y Porcentual **(**$\%$**)** con Calculadora

- Para $x_1 = 0$: $f_r = \frac{3}{20} = 0{,}15 \rightarrow \% = 0{,}15 \times 100 = 15\%$
- Para $x_2 = 1$: $f_r = \frac{8}{20} = 0{,}40 \rightarrow \% = 0{,}40 \times 100 = 40\%$
- Para $x_3 = 2$: $f_r = \frac{6}{20} = 0{,}30 \rightarrow \% = 0{,}30 \times 100 = 30\%$
- Para $x_4 = 3$: $f_r = \frac{2}{20} = 0{,}10 \rightarrow \% = 0{,}10 \times 100 = 10\%$

- Para $x_5 = 4$: $f_r = \frac{1}{20} = 0{,}05 \rightarrow \% = 0{,}05 \times 100 = 5\%$

Paso 3: Calcular la Frecuencia Absoluta Acumulada ($\boldsymbol{F_i}$)

- $F_1 = 3$
- $F_2 = 3 + 8 = 11$
- $F_3 = 11 + 6 = 17$
- $F_4 = 17 + 2 = 19$
- $F_5 = 19 + 1 = 20$

Tabla de Frecuencias Resultante

Libros leídos (x_i)	**Frecuencia absoluta (f_i)**	**Frecuencia relativa (f_r)**	**Frecuencia porcentual (%)**	**Frecuencia acumulada (F_i)**
0	3	0,15	15%	3
1	8	0,40	40%	11
2	6	0,30	30%	17
3	2	0,10	10%	19
4	1	0,05	5%	20
Total	$n = 20$	1,00	100%	—

Ejercicios de Práctica — Tema 2

Ejercicio 2.1: Los siguientes datos corresponden a la cantidad de faltas injustificadas registradas durante un mes por 15 alumnos de 2° año:

$$0, 1, 2, 0, 1, 1, 3, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0$$

Construye la tabla de frecuencias completa indicando f_i, f_r, %, y F_i.

Ejercicio 2.2: En una prueba corta de matemática realizada a 25 estudiantes, las notas obtenidas sobre 10 puntos fueron:

$$6, 7, 8, 6, 9, 10, 7, 8, 8, 7, 6, 9, 8, 7, 10, 8, 9, 7, 6, 8, 7, 9, 8, 10, 7$$

Calcula la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual de los estudiantes que obtuvieron una nota de 8 puntos.

Ejercicio 2.3: A partir de la tabla elaborada en el Ejercicio 2.1, responde:
¿Cuántos alumnos registraron 2 o menos faltas en el mes?
¿Qué porcentaje del total representa dicho grupo?

Ejercicio 2.4: Los siguientes datos representan las horas diarias de estudio o realización de tareas fuera del colegio registradas por 20 alumnos de 2° año:

$$1, 2, 0, 1, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 1, 4, 2, 1, 0, 2, 1, 2$$

Construye la tabla de frecuencias completa (f_i, f_r, %, y F_i) utilizando tu calculadora para los cocientes.

Ejercicio 2.5: Se realizó una encuesta a 40 estudiantes del colegio sobre el medio de transporte usado para asistir a clase. Se obtuvieron las siguientes frecuencias absolutas:
Colectivo (16), Moto (10), Bicicleta (8) y Caminando (6).

Construye las columnas de frecuencia relativa (f_r) y porcentual (%) y comprueba que la suma de porcentajes dé exactamente 100%.

Ejercicio 2.6: Se presenta la siguiente tabla de frecuencias incompleta sobre el número de hermanos de un curso de $n = 30$ alumnos:

- $x = 0$ hermanos: $f_1 = 6$
- $x = 1$ hermano: $f_2 = 12$
- $x = 2$ hermanos: $f_3 =$?
- $x = 3$ hermanos: $f_4 = 3$

Calcula el valor que falta en f_3, halla la frecuencia acumulada F_3 y determina el porcentaje de alumnos que tienen 2 o menos hermanos.

Ejercicio 2.7: En una evaluación de 50 alumnos, 15 obtuvieron "Sobresaliente", 20 "Bueno", 10 "Regular" y 5 "Insuficiente".

¿Qué porcentaje del total representa a los estudiantes que obtuvieron un rendimiento de "Bueno" o superior?

---

3. Gráfico de Barras: Construcción y Elementos

El **gráfico de barras** es una representación visual mediante rectángulos cuya altura o longitud es directamente proporcional a la frecuencia de los datos representados.

a. Elementos Esenciales de un Gráfico de Barras

Para trazar un gráfico de barras correcto y completo en el examen, debes incluir los siguientes elementos:

1) **Título Descriptivo:** Ubicado en la parte superior, indica el tema y contexto del gráfico (ejemplo: *"Cantidad de Libros Leídos por Alumnos de 2° Año"*).

2) **Eje Horizontal (Eje X):** Contiene los valores o categorías de la variable (x_i).

3) **Eje Vertical (Eje Y):** Contiene la escala numérica graduada de las frecuencias (absolutas f_i o porcentuales $\%$).

4) **Escala Uniforme:** Las marcas del eje Y deben avanzar a intervalos constantes ($0,1,2,3\ldots$ o $0,2,4,6\ldots$).

5) **Barras de Ancho Uniforme:** Todas las barras deben tener exactamente la misma anchura.

6) **Espacios entre Barras:** Las barras **no se deben solapar ni pegar**. Debe dejarse una separación uniforme entre ellas para indicar que corresponden a datos categóricos o numéricos discretos independientes.

---

b. Guía Práctica para Construir en Hoja Cuadriculada

Sigue estos pasos prácticos utilizando tu regla y hoja cuadriculada:

1) **Trazar los Ejes:** Dibuja dos líneas perpendiculares en L. El eje vertical $\boldsymbol{Y}$ hacia arriba y el eje horizontal $\boldsymbol{X}$ hacia la derecha.
2) **Graduar el Eje Y:** Elige una escala según la frecuencia más alta. Por ejemplo, si la frecuencia máxima es 8, asigna 1 **cuadrito de tu hoja** $= 1$ **unidad** (o 2 cuadritos $= 1$ unidad para mayor amplitud). Marca pequeños guiones.
3) **Asignar la Regla de Cuadrícula en Eje X:**
   a) Ancho de cada barra = 2 **cuadritos**.
   b) Separación entre barras = 1 **cuadrito**.
4) **Dibujar las Barras:** Dibuja los rectángulos subiendo hasta la altura que indica la frecuencia absoluta f_i en el eje Y.
5) **Rotular:** Escribe la etiqueta debajo de cada barra en el eje X, el nombre de los ejes y el título general.

Plan de Distribución del Gráfico (Basado en la Tabla del Tema 2)

Valor de la variable (x_i)	Frecuencia absoluta (f_i)	Ancho de Barra (Eje X)	Espacio previo	Altura alcanzada (Eje Y)
0 libros	3	2 cuadritos	1 cuadrito	Hasta la línea 3
1 libro	8	2 cuadritos	1 cuadrito	Hasta la línea 8
2 libros	6	2 cuadritos	1 cuadrito	Hasta la línea 6
3 libros	2	2 cuadritos	1 cuadrito	Hasta la línea 2
4 libros	1	2 cuadritos	1 cuadrito	Hasta la línea 1

Ejercicios de Práctica — Tema 3

Ejercicio 3.1: Un grupo de 30 estudiantes votó por el color de su remera de viaje de estudios: Azul (12), Rojo (8), Verde (6), Amarillo (4). Describe paso a paso cómo organizarías las escalas de los ejes X e Y en tu hoja cuadriculada para construir el gráfico de barras.

Ejercicio 3.2: Con los datos de faltas del Ejercicio 2.1 ($x_i = 0,1,2,3$ con frecuencias $f_i = 5,6,3,1$), elabora las indicaciones de trazado para construir el gráfico de barras correspondiente respetando las escalas y separaciones de cuadrícula.

Ejercicio 3.3: Menciona dos errores habituales que cometen los alumnos al dibujar un gráfico de barras en un examen y explica cómo prevenirlos.

Ejercicio 3.4: Se organizó un torneo interclases de básquetbol y los puntos anotados por 2° A en 5 partidos fueron: Partido 1 $(12$ pts), Partido 2 $(20$ pts), Partido 3 $(16$ pts), Partido 4 $(24$ pts), Partido 5 $(8$ pts). Diseña la escala del eje Y (sugiriendo cuántas unidades representa cada cuadrito) y el esquema del eje X para graficar en hoja cuadriculada.

Ejercicio 3.5: En un gráfico de barras sobre géneros musicales preferidos por 40 alumnos, la barra de "Cumbia" alcanza una frecuencia absoluta de 16. ¿Qué porcentaje del total representa esa barra y a qué altura relativa se encuentra respecto a la frecuencia total del curso?

Ejercicio 3.6: Explica conceptualmente por qué no es correcto unir las barras de un gráfico de barras como si fuera un gráfico de líneas continuas cuando se representa una variable cuantitativa discreta o cualitativa nominal.

Ejercicio 3.7: Si en un examen debes elaborar un gráfico de barras y la frecuencia absoluta máxima es $f_i = 25$, pero tu hoja cuadriculada solo dispone de 15 cuadritos de altura vertical útil, ¿qué escala graduada debes elegir para el eje Y y cómo la representarías?

---

4. Medidas de Tendencia Central: Media, Mediana y Moda

Las **medidas de tendencia central** son valores representativos que sintetizan el centro de una distribución de datos.

a. Definición Conceptual y Fórmulas Matemáticas

1) <u>Media Aritmética</u> ($\bar{x}$)

Es el promedio aritmético usual del conjunto de datos. Representa el valor que le correspondería a cada individuo si el total acumulado se repartiera equitativamente entre todos.

a) Fórmula para datos no tabulados (sueltos):

$$\bar{x} = \frac{\sum \quad x}{n}$$

b) Fórmula para datos organizados en tabla de frecuencias:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} \quad (x_i \cdot f_i)}{n}$$

2) <u>Mediana</u> (M_e)

Es el valor numérico que ocupa la **posición central** de los datos previamente ordenados de menor a mayor. Divide la distribución en dos partes iguales: 50%de los datos se encuentra por debajo o es igual a la mediana, y el otro 50% se encuentra por encima.

a) Paso 1: Ordenar los datos en forma creciente.

b) Paso 2: Calcular la posición del valor central mediante la fórmula:

$$Posición = \frac{n+1}{2}$$

c) Criterio según la cantidad de datos (n):

(1) Si n es impar: La posición resulta en un número entero exacto. La mediana es el valor situado en esa posición central.

(2) **Si n es par:** La posición resulta en un decimal terminado en $,5$. La mediana es el **promedio** de los dos datos centrales ubicados en las posiciones $\frac{n}{2}$ y $\frac{n}{2}+1$.

3) Moda (M_o)

Es el valor o categoría que presenta la **mayor frecuencia absoluta** (el dato que se repite más veces).

Un conjunto de datos puede ser **unimodal** (una moda), **bimodal** (dos modas empatadas con la frecuencia máxima) o **amodal** (ningún valor se repite más que los otros).

---

b. Tipo de Variable Aplicable por Medida

Medida de Tendencia Central	Tipos de Variables Permitidas	Propiedades y Sensibilidad
Media ($\bar{x}$)	Únicamente variables **Cuantitativas** (Discretas o Continuas).	Sensible a valores extremos o atípicos.
Mediana (M_e)	Variables **Cuantitativas** y cualitativas **Ordinales**.	Resistente; no se altera por valores extremos.
Moda (M_o)	**Todas las variables** (Cualitativas Nominales/Ordinales y Cuantitativas).	Es la única medida aplicable a variables cualitativas nominales.

---

c. Ejemplo Práctico Integrado Resuelto Paso a Paso

Consigna: Las notas obtenidas por 15 alumnos de 2° año en un trabajo práctico de matemática son:

$$6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 6, 7, 8$$

Calcula la **Media**, **Mediana** y **Moda** para este mismo conjunto de datos.

Paso 1: Construir la Tabla de Frecuencias y la columna de productos $(x_i \cdot f_i)$

Nota (x_i)	**Frecuencia absoluta** (f_i)	**Frecuencia acumulada** (F_i)	**Producto** $(x_i \cdot f_i)$
6	2	2	$6 \times 2 = 12$
7	3	5	$7 \times 3 = 21$
8	5	10	$8 \times 5 = 40$
9	3	13	$9 \times 3 = 27$
10	2	15	$10 \times 2 = 20$
Total	$n = 15$	—	$\sum (x_i \cdot f_i) = 120$

Paso 2: Cálculo de la Media Aritmética ($\bar{x}$)

$$\bar{x} = \frac{\sum (x_i \cdot f_i)}{n} = \frac{120}{15} = 8{,}00$$

Interpretación: La nota promedio obtenida por el curso fue $8{,}00$ puntos.

Paso 3: Cálculo de la Mediana (M_e)

Como $n = 15$ es un número **impar**, calculamos la posición central:

$$Posición = \frac{15+1}{2} = \frac{16}{2} = 8\ (posición\ 8)$$

Buscamos la posición 8 en la columna de frecuencia acumulada (F_i):

- Las notas 6 cubren hasta la posición 2 ($F_1 = 2$).
- Las notas 7 cubren hasta la posición 5 ($F_2 = 5$).
- Las notas 8 cubren desde la posición 6 hasta la posición 10 ($F_3 = 10$).
  Por lo tanto, la nota ubicada en la **posición 8** es el número 8.

$$M_e = 8$$

Interpretación: El 50%de los estudiantes obtuvo una calificación menor o igual a 8, y el otro 50% una nota igual o superior a 8.

Paso 4: Cálculo de la Moda ($\boldsymbol{M_o}$)

Identificamos la nota con la mayor frecuencia absoluta (f_i):

La mayor frecuencia absoluta es $f_3 = 5$, correspondiente a la nota 8.

$$M_o = 8$$

Interpretación: La nota más común o frecuente entre los estudiantes fue 8.

Ejercicios de Práctica — Tema 4

Ejercicio 4.1: Dado el siguiente conjunto de edades de 10 estudiantes que participan de un taller deportivo:

$$12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 18$$

Calcula la media, mediana y moda. Al ser $n = 10$ (par), detalla el cálculo del promedio entre los dos datos centrales.

Ejercicio 4.2: Se consultó a **12** adolescentes sobre su marca de zapatillas preferida: Nike, Adidas, Puma, Nike, Topper, Nike, Adidas, Puma, Nike, Topper, Adidas, Nike.

¿Se pueden calcular la media y la mediana para esta variable?
Justifica tu respuesta y determina la medida correspondiente.

Ejercicio 4.3: En un comercio local de Formosa, **4** empleados cobran un salario mensual de $\$300.000$y el gerente cobra un salario de $\$2.800.000$.

1. Calcula la media y la mediana de los sueldos del comercio.
2. Explica cuál de las dos medidas representa mejor la situación salarial típica de los trabajadores y por qué.

Ejercicio 4.4: Las estaturas expresadas en centímetros de 8 jugadores del equipo de básquetbol de 2° año son:

$$162, 165, 168, 170, 172, 175, 180, 188$$

Calcula la media aritmética ($\bar{x}$) y la mediana (M_e). Muestra explícitamente el cálculo de la semisuma de los valores centrales en las posiciones 4 y 5.

Ejercicio 4.5: En una prueba corta de 10 preguntas, el número de respuestas correctas obtenido por 16 alumnos fue:

$$5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10$$

Determina la media, mediana y moda de la distribución. Especifica si la serie es unimodal, bimodal o amodal.

Ejercicio 4.6: Un alumno de 2° año obtuvo las siguientes notas en cuatro trabajos prácticos de matemática:

$$6, 7, 8, 5.$$

¿Qué nota necesita obtener en el quinto trabajo práctico para lograr un promedio final exacto de $7{,}00$?

Plantea el desarrollo algebraico paso a paso.

Ejercicio 4.7: Se registra el número de tardanzas durante un trimestre de 11 alumnos:

$$0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 11.$$

1. Calcula la media aritmética y la mediana de los 11 datos.
2. Si se excluye el dato atípico (11 tardanzas), recalcula la media y la mediana para los 10 alumnos restantes.
3. Compara ambos resultados y explica qué medida se vio sensiblemente afectada e indica si se mantuvo estable.

---

5. Solucionario Completo de los Ejercicios de Práctica

En esta sección encontrarás las soluciones explicadas paso a paso para verificar tus procedimientos.

a. Soluciones del **Tema 1 (Variables Estadísticas)**

1) **Ejercicio 1.1:**

   a) Distancia en km: **Cuantitativa Continua** (puede tomar valores decimales como $2{,}75km$).

   b) Talle de remera: **Cualitativa Ordinal** (posee un orden jerárquico natural: S < M < L < XL).

   c) Cantidad de mascotas: **Cuantitativa Discreta** (proviene de un conteo con números enteros: $0{,}1{,}2$).

   d) Tipo de transporte: **Cualitativa Nominal** (categorías no numéricas sin jerarquía).

2) **Ejercicio 1.2:** Variable **Cualitativa Ordinal**, dado que las categorías expresan una escala de calidad ordenada de mayor a menor rendimiento.

3) **Ejercicio 1.3:** Variable **Cuantitativa Continua**, porque el tiempo es una magnitud continua que admite valores decimales según la precisión del instrumento de medición (ejemplo: $13{,}84s$).

4) **Ejercicio 1.4:** Variable **Cuantitativa Discreta**, porque mide una cantidad numérica entera mediante un conteo exacto de materias $(0{,}1{,}2{,}3{,}4)$, sin valores intermedios.

5) **Ejercicio 1.5:**

   a) Temperatura corporal: **Cuantitativa Continua** (admite escala de decimales).

   b) Estado civil: **Cualitativa Nominal** (categorías sin orden numérico ni jerárquico).

   c) Calificación cualitativa: **Cualitativa Ordinal** (sigue una jerarquía:

Excelente > Muy Buena > Buena > Regular).

d) Hojas de la libreta: **Cuantitativa Discreta** (número entero proveniente de conteo).

6) **Ejercicio 1.6:** Sofía tiene la razón matemática. Aunque el talle refiera a un atributo del pie, se expresa mediante números enteros discretos graduados $(36,37,38)$, lo que permite ordenar numéricamente y operar cuantitativamente.

7) **Ejercicio 1.7:** Es una variable **Cuantitativa Continua**, porque el volumen es una magnitud física medible que admite cualquier valor real continuo en litros (por ejemplo, $1{,}75L$ o $2{,}25L$).

---

b. Soluciones del **Tema 2 (Tablas de Frecuencia)**

1) **Ejercicio 2.1:** Total de observaciones: $n = 15$.

a) $x_1 = 0$ faltas: $f_1 = 5 \rightarrow f_r = 5/15 \approx 0{,}333 \rightarrow \% = 33{,}33\% \rightarrow F_1 = 5$

b) $x_2 = 1$ falta: $f_2 = 6 \rightarrow f_r = \frac{6}{15} = 0{,}400 \rightarrow \% = 40{,}00\% \rightarrow F_2 = 11$

c) $x_3 = 2$ faltas: $f_3 = 3 \rightarrow f_r = 3/15 = 0{,}200 \rightarrow \% = 20{,}00\% \rightarrow F_3 = 14$

d) $x_4 = 3$ faltas: $f_4 = 1 \rightarrow f_r = 1/15 \approx 0{,}067 \rightarrow \% = 6{,}67\% \rightarrow F_4 = 15$

e) Totales: $\$\sum f_i = 15\$$, $\$\sum f_r = 1{,}00\$$, $\$\sum \quad \backslash\% = 100\backslash\%\$$

2) **Ejercicio 2.2:** Total de alumnos: $n = 25$. Frecuencia absoluta de la nota 8: $f_i = 7$. Frecuencia relativa: $f_r = \frac{7}{25} = 0{,}28$. Frecuencia porcentual: $\% = 0{,}28 \times 100 = 28\%$.

3) **Ejercicio 2.3:** Alumnos con 2 o menos faltas: Corresponde a la frecuencia acumulada hasta $x = 2$, es decir, $F_3 = 14$ alumnos. Porcentaje del total: $\frac{14}{15} \times 100 \approx 93{,}33\%$.

4) **Ejercicio 2.4:** Total de datos $n = 20$.

a) $x = 0$ h: $f_1 = 3 \rightarrow f_r = 0{,}15 \rightarrow 15\% \rightarrow F_1 = 3$

b) $x = 1$ h: $f_2 = 7 \rightarrow f_r = 0{,}35 \rightarrow 35\% \rightarrow F_2 = 10$

c) $x = 2$ h: $f_3 = 7 \rightarrow f_r = 0{,}35 \rightarrow 35\% \rightarrow F_3 = 17$

d) $x = 3$ h: $f_4 = 2 \rightarrow f_r = 0{,}10 \rightarrow 10\% \rightarrow F_4 = 19$

e) $x = 4$ h: $f_5 = 1 \rightarrow f_r = 0{,}05 \rightarrow 5\% \rightarrow F_5 = 20$

Verificación: $\sum f_i = 20, \sum f_r = 1{,}00, \sum \% = 100\%$

5) **Ejercicio 2.5:** Total $n = 40$.

a) Colectivo: $f_r = 16/40 = 0{,}40 \rightarrow 40\%$

b) Moto: $f_r = 10/40 = 0{,}25 \rightarrow 25\%$

c) Bicicleta: $f_r = 8/40 = 0{,}20 \rightarrow 20\%$

d) Caminando: $f_r = 6/40 = 0{,}15 \rightarrow 15\%$

Suma total: $40\% + 25\% + 20\% + 15\% = 100\%$.

6) **Ejercicio 2.6:**

a) Suma total $n = 30 = 6 + 12 + f_3 + 3 \rightarrow 21 + f_3 = 30 \rightarrow f_3 = 9$.

b) Frecuencia acumulada $F_3 = 6 + 12 + 9 = 27$ alumnos.

c) Porcentaje acumulado: $\frac{27}{30} \times 100 = 90\%$.

Significa que el 90% de los estudiantes del curso tiene 2 o menos hermanos.

7) **Ejercicio 2.7:** Estudiantes con "Bueno" o "Sobresaliente": $20 + 15 = 35$ alumnos.

Porcentaje: $\frac{35}{50} \times 100 = 70\%$.

c. Soluciones del **Tema 3 (Gráfico de Barras)**

1) **Ejercicio 3.1:**

   a) Eje $\boldsymbol{X}$: Colocar las 4 opciones de color dejando 1 cuadrito libre de separación y 2 cuadritos de ancho por barra.

   b) Eje $\boldsymbol{Y}$: Asignar una escala uniforme que llegue hasta 12 (por ejemplo, 1 cuadrito $= 2$ votos). Título: *"Preferencia de Color de Remera para Viaje de Estudios"*.

2) **Ejercicio 3.2:** Las barras tendrán alturas de 5 cuadritos (para 0 faltas), 6 cuadritos (para 1 falta), 3 cuadritos (para 2 faltas) y 1 cuadrito (para 3 faltas), separadas por 1 cuadrito de margen entre cada una.

3) **Ejercicio 3.3:**

   a) Dibujar las barras pegadas entre sí. Prevención: dejar 1 cuadrito constante de separación.

   b) Alterar las distancias numéricas en el eje Y. Prevención: graduar el eje vertical con intervalos numéricos parejas e iguales $(0,2,4,6,8\ldots)$.

4) **Ejercicio 3.4:**

   a) Eje Y: Como el valor máximo es 24 puntos, asignar una escala donde 1 **cuadrito** $= 4$ **puntos** $(0,4,8,12,16,20,24)$. Las alturas de las barras serán: P1 = 3 cuadritos, P2 = 5 cuadritos, P3 = 4 cuadritos, P4 = 6 cuadritos, P5 = 2 cuadritos.

   b) Eje X: Barras de 2 cuadritos de ancho separadas por 1 cuadrito libre.

5) **Ejercicio 3.5:** Porcentaje: $\frac{16}{40} \times 100 = 40\%$. En el gráfico, la barra de Cumbia representará exactamente el 40% de la altura máxima acumulada si se comparara con el total de la muestra en un eje porcentual.

6) **Ejercicio 3.6:** Porque la variable no es continua; un gráfico de líneas continuas sugiere una transición o cambio continuo en el tiempo entre puntos, mientras que las barras separadas reflejan categorías o

conteos enteros independientes.

7) **Ejercicio 3.7:** Elegir una escala de 1 **cuadrito** $= 2$ **unidades** $(0,2,4,6,8\ldots 26)$, requiriendo 13 cuadritos de altura en la hoja. La barra de 15 se dibuja a la mitad de los cuadritos 7 y 8 (altura $7{,}5$ cuadritos); la de 20 a 10 cuadritos.

---

d. Soluciones del Tema 4 (Medidas de Tendencia Central)

1) **Ejercicio 4.1:** Datos ordenados ($n = 10$):

$$12,13,13,14,14,14,15,15,16,18.$$

   a) **Media:** $\bar{x} = \frac{144}{10} = 14{,}40$ años.

   b) **Mediana:** Posición $= \frac{10+1}{2} = 5{,}5$. Se calcula el promedio de los datos en posición 5 (14) y posición 6 (14): $M_e = \frac{14+14}{2} = 14$ años.

   c) **Moda:** $M_o = 14$ años (frecuencia 3).

2) **Ejercicio 4.2:** No es posible calcular ni la media ni la mediana porque la variable es **Cualitativa Nominal** (no se puede sumar ni ordenar numéricamente). La única medida aplicable es la **Moda**: $M_o = Nike$ (se repite 5 veces).

3) **Ejercicio 4.3:**

   a) Sueldos: $\$300.000, \$300.000, \$300.000, \$300.000, \$2.800.000$ $(n = 5)$.

      (1) **Media:** $\bar{x} = \frac{4.000.000}{5} = \$800.000$.

      (2) **Mediana:** Posición $(5+1)/2 = 3 \rightarrow \boldsymbol{M_e = \$300.000}$.

   b) La **Mediana** $(\$300.000)$ describe de manera mucho más fiel la realidad salarial del comercio, ya que el promedio $(\$800.000)$ se encuentra distorsionado por el valor extremo del sueldo del gerente.

4) **Ejercicio 4.4:** Datos ($n = 8$ par): $162,165,168,170,172,175,180,188$.

a) **Media:** $\bar{x} = \frac{1380}{8} = 172{,}5cm.$

b) **Mediana:** Posición $\frac{8+1}{2} = 4{,}5.$

Semisuma entre la posición 4 (170) y posición 5 (172):

$$M_e = \frac{170+172}{2} = 171cm.$$

5) **Ejercicio 4.5:** Datos ordenados ($n = 16$ par):

a) **Media:** Suma $= 127 \rightarrow \bar{x} = \frac{127}{16} = 7{,}94$ aciertos.

b) **Mediana:** Posición $8{,}5 \rightarrow$ Promedio entre dato 8 (8) y dato 9 (8): $M_e = 8$ aciertos.

c) **Moda:** La mayor frecuencia es 4, correspondiente al valor 8. La serie es **unimodal** con $M_o = 8$ aciertos.

6) **Ejercicio 4.6:** Queremos que el promedio de 5 notas sea $7{,}00$:

$$\frac{6+7+8+5+x}{5} = 7 \rightarrow \frac{26+x}{5} = 7 \rightarrow 26 + x = 35 \rightarrow x = 35 - 26 = 9$$

El alumno debe obtener una nota de 9 en el quinto trabajo práctico.

7) **Ejercicio 4.7:**

a) Con 11 alumnos: Suma $= 20 \rightarrow \bar{x} = \frac{20}{11} \approx 1{,}82$ tardanzas. Posición mediana $= 6 \rightarrow M_e = 1$ tardanzas.

b) Sin el dato atípico ($n = 10$): Suma $= 9 \rightarrow \bar{x} = \frac{9}{10} = 0{,}90$ tardanzas. Posición mediana $= 5{,}5 \rightarrow M_e = \frac{0+1}{2} = 0{,}5$ tardanzas.

c) La **media** se redujo sensiblemente de $1{,}82$ a $0{,}90$ por ser sensible al valor extremo (11). La **mediana** también sufrió un pequeño cambio (de 1 a 0,5), pero demostró ser mucho más resistente y representativa del grupo, ya que la mayoría de los alumnos tiene 0 a 1 tardanza.